

Итоговая аттестационная работа

Интеллектуальная система управления складом (WMS) «Ремера»

 7 недель разработки

 команда: 2 (человек + ИИ)

 бюджет 0 ₽

 MVP в бою с 07.09.2026

Содержание

1. Введение: актуальность, цели, методология
2. Теория предмета в прикладном использовании
3. Описание использованных инструментов
4. Экономика проекта и ROI
5. Маркетинг и схема управления проектом
6. MVP, сценарии, кибербезопасность
7. Масштабирование и база данных
8. Выводы об оптимальности стратегии

1. Введение · Актуальность

Малые производства РФ ведут учёт ТМЦ на бумаге: данные в 1С с задержкой 1–3 дня, закупки «по опыту». Следствие — дефицит сырья, простои линий (до 50 000 ₽/час), замороженные оборотные средства. Коробочные WMS (1С:WMS, Axelot, SAP EWM) недоступны SME: от 5 млн ₽ и месяцы работ.

Цель

Разработать и внедрить интеллектуальную WMS с ИИ-прогнозом закупок: время «сигнал → заказ» с 3 дней до 30 минут; 0 простоев из-за дефицита; запасы –15–20%; 100% аудит-след.

Обзор практик и методология

Практики: облачные SaaS (МойСклад — розница), serverless-платформы, ИИ-ассистенты в разработке (code generation, документация, отладка), Agile/Scrum для ИИ-проектов. Методология: Design Thinking (эмпатия к работнику цеха), итеративное прототипирование, human-in-the-loop для критических решений («ИИ рекомендует — человек решает»).

15 сек

 рапорт работника
с телефона

30 мин

 сигнал → заказ
поставщику

108

 позиций
номенклатуры

0 ₽

 бюджет
разработки

2. Теория предмета в прикладном использовании

WMS-системы

Warehouse Management System автоматизирует приёмку, хранение, перемещение и отгрузку ТМЦ; учёт остатков в реальном времени, партии и сроки, интеграция с ERP, аналитика спроса. В контуре «Ремеры» WMS не подменяет 1С, а дополняет её оперативным контуром движений с двусторонним CSV-обменом.

Прогнозирование временных рядов

- скользящее среднее — стабильный спрос;
- экспоненциальное сглаживание (Holt–Winters) — тренд и сезонность;
- градиентный бустинг (XGBoost/CatBoost) — нелинейности и внешние факторы.

В MVP применён детерминированный базис: точка заказа = запас < норма × 7 дней; рекомендация = норма × 14 – запас. ML-надстройка (бустинг, 14 дней) — Sprint 3/4: сначала накоплен журнал движений (источник обучающей выборки).

Human-in-the-loop

Каждая рекомендация ИИ и каждый рапорт проходят утверждение человеком (директор). Обоснование: цена ошибки автопроводки на производстве — остановка линии; HITL даёт контроль, доверие пользователей и размеченные данные для дообучения модели.

Agile в ИИ-проектах

Waterfall неприменим из-за неопределённости качества моделей и требований. Scrum с двухнедельными спринтами: бэклог (AGILE.md), канбан (Яндекс-таблицы), демо заказчику каждый спринт, KPI «базлайн AS-IS → цель TO-BE».

Принцип Data-first

Сначала журнал движений и справочник — потом модели и автоматизация.

Security by default

try-catch и fallback на каждом узле; валидация всех входов.

Zero-downtime

Деградация хранилища не роняет приём рапортов (in-memory + ретрай).

3. Используемые инструменты

Компонент	Технология	Обоснование
Backend	Node.js 20 + Express	Единый язык с frontend, скорость разработки
Хостинг	Amvera (РФ-облако)	152-ФЗ, контейнеры, persistence mount /data
Хранилище	ФС /data, JSON-стейт	Простота, отладка, версионирование
Frontend	HTML/CSS/JS без фреймворков	Браузер смартфона без установки
ИИ-ассистент	Qwen (контекст 128k)	Архитектура, код, тесты, документация, UX
Обмен с 1С	CSV (BOM \uFEFF)	Совместимость с любой версией 1С
Версионирование	GitHub + git	CI-деплой на Amvera по push

Инструменты разработки: VS Code, git/GitHub, npm, Browser DevTools; генерация xlsx-артефактов — Python + openpyxl; сборка печатных артефактов — headless Chrome (--print-to-pdf).

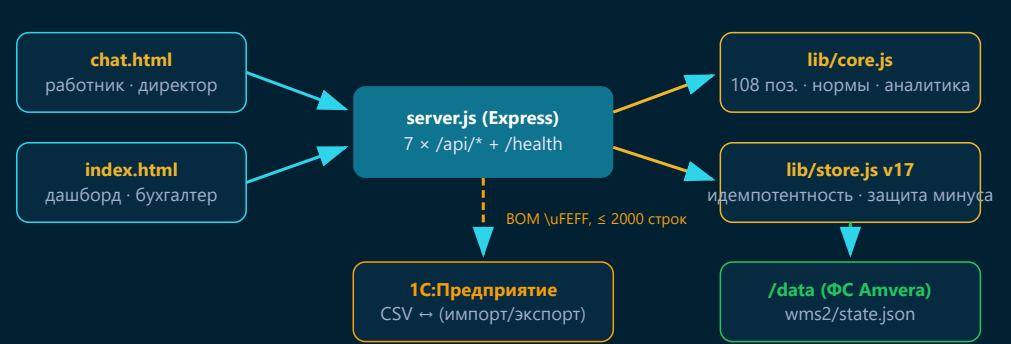


Рис. 1 — Архитектура боевого контура (Amvera, Node.js + Express, файловое хранилище /data)

4. Экономика проекта и ROI

Затраты

Разработка — собственные ресурсы в рамках обучения; ИИ-ассистент, хостинг Amvera, поддомен, email-сервис — бесплатные тарифы. **Итого инвестиций: 0 Р.**

Годовой эффект (оценка по данным производства)

Статья	Расчёт	Р/год
Простои из-за дефицита	2/мес × 4 ч × 50 000 Р/ч × 12	4 800 000
Замороженные запасы	5 000 000 × 15% × ставка 15%	112 500
Трудозатраты учёта	(528 – 132) ч × 500 Р/ч	198 000
Итого		5 110 500

Обоснование прогнозов

Стоимость простоя и объём запасов — оценки заказчика (директора); трудозатраты — хронометраж бухгалтера до/после. Прогноз консервативен: не учтены эффекты от снижения ошибок ввода и ускорения сверки с 1С.

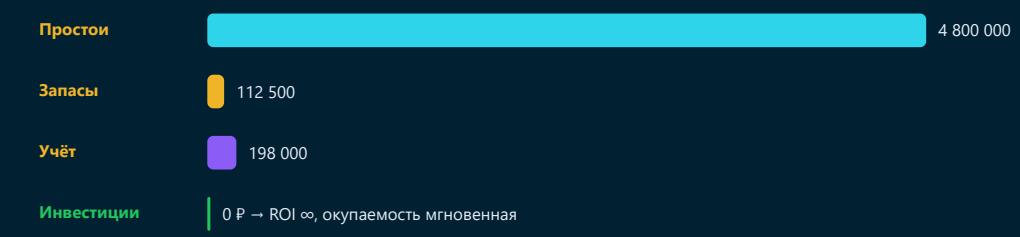


Рис. 2 — Структура годового экономического эффекта

Качественные эффекты

- 100% аудит-след: автор + утвердитель + время по каждой проводке;
- дисциплина учёта и планирования закупок по данным, а не «по опыту»;
- фундамент цифровой трансформации: журнал движений = обучающая выборка ML.

5. Маркетинговая стратегия и управление

Целевая аудитория и ценностное предложение

Первичная: производства SME (10–100 сотрудников) с бумажным учётом. Вторичная: средние с устаревшими WMS. Предложение: «Склад, который заказывает сам» — внедрение за недели, бюджет 0 Р, рапорт за 15 секунд.

Канал	Формат	Метрика
Отраслевые конференции	доклад + живое демо	5 пилотов
Профсообщества, кейсы	статьи, сайт-презентация	охват 1000+
Прямые продажи	демо директору	конверсия 20%
1С-франчайзи	дополнение к 1С (CSV)	3 партнёра

Схема управления (Scrum)

Роль	Ответственность	Кто
Product Owner	бэклог, приёмка, секреты	Андрей
Scrum Master / аналитик	фасилитация, архитектура, промпты	Qwen (ИИ)
Разработчик	код, тесты, деплой	Андрей
Заказчик / пилот	валидация, пороги, пилот	директор, бухгалтер

Артефакты: Product Backlog (AGILE.md), канбан (Яндекс-таблицы), демо и ретроспектива каждый спринт, досье (DOSSIER.md) как страховка контекста ИИ-ассистента.

KPI успеха (AS-IS → TO-BE)

Категория	KPI	Цель	Измерение
Продуктовые	время рапорта	15 сек	лог системы
Продуктовые	доля рапортов через WMS	≥ 70%	журнал пилота
Операционные	«сигнал → заказ»	30 мин	журнал + заявки
Операционные	простои из-за дефицита	0 за 3 мес	акты простоев
Технические	распознавание QR	≤ 2 сек, ≥ 95%	20 тест-сканов
Экономические	запасы	–15–20%	оценка запасов

«Дефицит — это не судьба, а отсутствие данных. Мы дали складу голос — и он начал заказывать сам».

6. MVP, сценарии и кибербезопасность

Матрица интеграции (AS-IS → TO-BE)

Процесс	AS-IS	TO-BE
Расход сырья	бумага → 1С (1–3 дня)	телефон → «Провести» (15 сек)
Приход	накладная → бухгалтер (1 день)	CSV-импорт с валидацией (5 мин)
Сверка с 1С	ручная выгрузка (2 часа)	CSV-экспорт с BOM (5 мин)
Закупки	«по опыту»	точка заказа + рекомендация

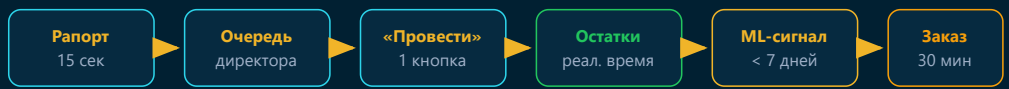


Рис. 3 — Поток TO-BE: от движения материала до заявки поставщику

Сценарий: рапорт работника (основной поток)

- 1. Открывает chat.html, вводит PIN → роль «worker» (/api/auth).
- 2. «Расход» → конструктор команд: «капрон» → подсказка РА-F из 108 позиций.
- 3. Количество 5 → валидация (код из справочника; $0 < qty \leq 1\,000\,000$).
- 4. Порог аномалии: $5 \leq \text{норма} \times 10$ → подтверждение не требуется.
- 5. /api/chat → очередь pending; работник видит «Принято: 5 × РА-F».
- 6. Директор «Провести» → /api/approve: идемпотентность, stock -= 5, запись в movements с автором и утвердителем.

Альтернативные потоки: аномальное qty ($> \text{норма} \times 10$) → запрос подтверждения «!»; отклонение директором → удаление из pending без проводки; бухгалтер → только чтение и CSV-экспорт.

7. Протоколы кибербезопасности

MVP: PIN (4 цифры) из переменных окружения Amvera (секреты); проверка PIN и роли на каждом из 7 эндпоинтов. Роли: работник (запись рапортов), директор (проводки + чтение), бухгалтер (только чтение + экспорт). Sprint 3: JWT с TTL 8 ч, refresh, blacklist отзыва.

Угроза	Митигация
Подбор PIN (brute force)	rate limiting; PIN только в env, не в коде и логах
XSS	экранирование ввода при рендеринге чата и журнала
CSRF / подмена запроса	проверка Origin, SameSite; с JWT — заголовок Authorization
DoS / переполнение	лимит тела 5 МБ, импорт ≤ 2000 строк, messages ≤ 500
MitM	HTTPS с валидным сертификатом (TLS на Amvera)
Потеря данных	persistence /data, идемпотентность, защита от минуса
Двойная проводка	идемпотентность по id/sign рапорта

Аудит и этика

- аудит-след 100%: автор, утвердитель, метка времени, id;
- 152-ФЗ: данные на территории РФ (Amvera);
- этика ИИ: human-in-the-loop — ИИ не проводит операции сам; рекомендации объяснимы (формула точки заказа прозрачна);
- bias/privacy: персональные данные не собираются (имя + роль), обучение ML только на обезличенных движениях ТМЦ.

8–10. Масштабирование, база данных, выводы

8. Проект масштабирования ИИ-проекта

Этап	Горизонт	Содержание
1. Тиражирование	Sprint 4	инстансы на площадки, единая номенклатура, сводная аналитика
2. Вертикальное	6 мес	PostgreSQL + Redis, индексация, > 100 000 проводок
3. Горизонтальное	12 мес	микросервисы (API / аналитика), load balancer, auto-scaling
4. ML	12 мес	бустинг: прогноз 14 дней, сезонность; ABC-XYZ; рекомендации
5. SaaS	18 мес	multi-tenant, self-service, подписка 5 000 Р/мес за площадку

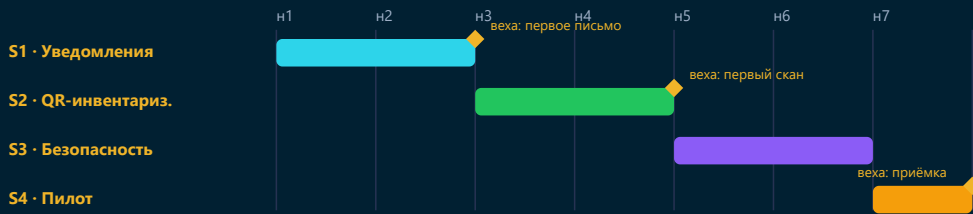


Рис. 4 — Гант спринтов до передачи в эксплуатацию (02.11.2026)

Бизнес-модель: лицензия 50 000 Р + поддержка 10 000 Р/мес; SaaS 5 000 Р/мес за площадку; кастомные интеграции от 100 000 Р. Сегмент — производственные SME РФ, не охваченные коробочными WMS.

9. База данных и источники данных

```
{
  "version": 1,
  "stock": { "PA-F": 1500, ... }, // остатки: код → qty
  "pending": [ { id, author, ts, op, code, qty } ], // очередь рапортов
  "movements": [ { id, author, approver, ts, op, code, qty } ], // аудит-след
  "messages": [ { id, ts, role, text } ] // чат, последние 500
}
```

Источник	Формат	Частота
Рапорты работников	чат-команды	реальное время
Накладные поставщиков	CSV	по поставке
Выгрузка 1C	CSV	ежедневно
Номенклатура	JS-константа core.js	статика

Валидация: коды только из справочника; $0 < qty \leq 1\,000\,000$; защита от отрицательных остатков; импорт ≤ 2000 строк; экспорт CSV с BOM \uFEFF. Нормализация на PostgreSQL (Sprint 3/4): items, stock, movements, users + индексы по item_id, ts, op.

10. Выводы об оптимальности стратегии

Решение	Обоснование выбора
Node.js + Express	единый язык fullstack; лучшая генерация кода ИИ; ML вынесен в отдельный этап
JSON-файл на /data	отладка и версионирование просты; БД — осознанный долг до масштабирования
Amvera (РФ)	152-ФЗ, persistence mount, контейнер вместо serverless-ограничений
CSV ↔ 1C	совместимость с любой версией 1C без доработок (экономия 100 000+ Р)
Agile/Scrum + ИИ-ассистент	неопределённость требований; ускорение в 3–5 раз

Оценка: Time-to-market — отлично (7 недель вместо 6–12 мес); стоимость — отлично (0 Р); качество — хорошо (все критические процессы покрыты); масштабируемость — удовлетворительно (осознанный компромисс MVP); принятие пользователями — хорошо (заказчик вовлечён с первого спринта).

Итог: стратегия «low-code инфраструктура + ИИ-ассистент + Agile + human-in-the-loop» оптимальна для стадии MVP: минимальные бюджет и срок при полном аудит-следе и готовности к масштабированию. Технический долг (BIN, JSON-хранилище) зафиксирован